

Desarrollo de un Datamart para el Área de Ventas del Restaurante "El Sabor Cajabambino"

Integrantes:

Limay Rodriguez, Adriana Anthonela (100% participación)

Llanos Cerquin, Melanie Brizeth (100% participación)

Perez Briceño, Darick André (100% participación)

Valdiviezo Zavaleta, Jesús Arturo (100% participación)

Docente:

Dr. Ing. Jaime Llanos Bardales

Cajamarca – Perú
Agosto 2025



“Resumen”

Este informe detalla la planificación y modelado de un Datamart para el área de ventas de El Sabor Cajabambino, transformando datos en información estratégica para la toma de decisiones. Se explora el rol de los Datamarts, la relevancia de herramientas como Power BI y Tableau, y metodologías clave como ETL y SCRUM para una gestión eficaz.



Transformación de Datos

De datos brutos a información estratégica.

Herramientas Clave

Power BI y Tableau para visualización.

Metodologías

ETL y SCRUM para gestión de proyectos.

“Lista de Requerimientos”

Hemos identificado los siguientes requerimientos principales, que se traducirán en reportes y visualizaciones de datos:

- Ventas Detalladas y Resumidas:**

- "Reportes diarios, semanales, mensuales y anuales."
- "Análisis de ventas por producto, por mozo, por cliente y por método de pago."

- Análisis de Desempeño y Rentabilidad:**

- "Identificación de los platos y bebidas más vendidos (top 10)."
- "Cálculo de la rentabilidad por plato."
- "Análisis del rendimiento del personal."

- Análisis de Inventario y Abastecimiento:**

- "Reportes sobre el inventario actual y la demanda de ingredientes."
- "Sugerencias para optimizar las compras y evitar el desabastecimiento."

- Marketing y Estrategia Comercial:**

- "Información para crear promociones o menús especiales basados en el historial de ventas."
- "Identificación de clientes VIP o recurrentes."

Estos requerimientos no son solo listas; son la hoja de ruta que nos permite diseñar una solución de BI que realmente genere valor. Nos aseguran que el Datamart y los prototipos visuales que desarrollemos, respondan directamente a las necesidades del negocio."



Resúmenes de información requeridos por los usuarios



Reportes dinámicos

Necesidad de reportes más rápidos de generar y adaptables a las necesidades específicas de cada usuario, permitiendo un análisis dinámico y ahorrando tiempo en la consolidación manual de datos.



Acceso a información

Optimización del acceso y consulta de de información de ventas diarias, semanales y mensuales, ya que el acceso a acceso a datos históricos es "Regular". "Regular".



Gestión de inventario

Administración más práctica del inventario inventario para reducir problemas de desabastecimiento o exceso, considerando considerando que actualmente es mayormente manual.



Evaluación de meseros

Mejor organización de meseros y registro registro más claro de su actividad para para evaluar su desempeño.



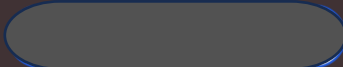
Automatización

Gran interés en la automatización de procesos de ventas e inventario para lograr una gestión más práctica y eficiente.



Visualización

Ayuda visual para una perspectiva clara del negocio, incluyendo reportes de ganancias y estado del inventario.



“Definición de Medidas”

Hoja de Análisis

	Dimensiones	Forma de Analizar la Dimensión			
¿Qué?	Ventas				
¿Cuándo?	Tiempo	Fecha	Mes	Día	
		Año	Semestre	Trimestre	
¿Quién?	Empleado	Nombre Completo	Estado		
¿Quién?	Cliente	Nombre Completo			
¿Cómo?	Pedido	Estado	Tipo de pedido	Nombre Producto	
		Cantidad	Mesa	Total, Pedido	
¿Qué?	Producto	Categoría Producto	Nombre Producto	Preparado	Precio Unitario



Dimensiones y Jerarquías

	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Tiempo	Fecha	Trimestre	Semana del año	Nombre día
	Año	Nombre del trimestre	Mes del año (1,2,3, etc)	Día del mes
		Nombre del mes	Día del año	Dia de la semana
Empleado	Nombre	Fecha de contratación		
Cliente	Nombres			
Producto	Categoría	Es preparado (tipo)	Nombre	Precio Unitario
Mesa	Ubicación	Número	Capacidad	Estado



Dimensiones y Medidas

Medida / Dimensión	Tiempo	Empleado	Cliente	Pedido	Producto	Mesa
Ingresos (Ingresos por día, por mes, por tipo de producto, por tipo de pedido): Cantidad * <u>PrecioUnitario</u> de todos los <u>DetallePedido</u> con igual <u>Id_Pedido</u>	X	X	X	X	X	X
Número de ventas (Recuento de <u>Id_Pedido</u> únicos)	X	X	X	X	X	X
Número de ventas Completadas	X	X	X	X	X	X
Costo	X	X	X	X	X	X
Margen	X	X	X	X	X	X

“Granularidad de la Tabla de Hechos”

Cada fila de la tabla de hechos representa la venta hecha por un empleado específico, de una cantidad específica de un producto, dentro de un pedido particular, en una mesa específica, en un momento determinado a un cliente.

Ingresos venta: Se puede ver los ingresos totales por día, por mes, por tipo de producto, por empleado, por cliente, etc.

Número de ventas: Se puede contar el número de pedidos por día, por mes, por tipo de pedido, por empleado, etc.

Venta completa: Se puede ver las ventas completadas por día, por mes, por tipo de producto, por empleado, por cliente, etc.

Margen: Permite calcular la diferencia entre el precio de venta y el costo (precio – costo).

Costo: permite visualizar el costo asociado a los productos vendidos.

“Tabla de Hechos: FactVentas”

La tabla de hechos representa la venta realizada por un empleado específico, de una cantidad de producto, de producto, en un pedido particular, en una mesa específica, en un momento determinado a un cliente. un cliente.

5

Medidas clave

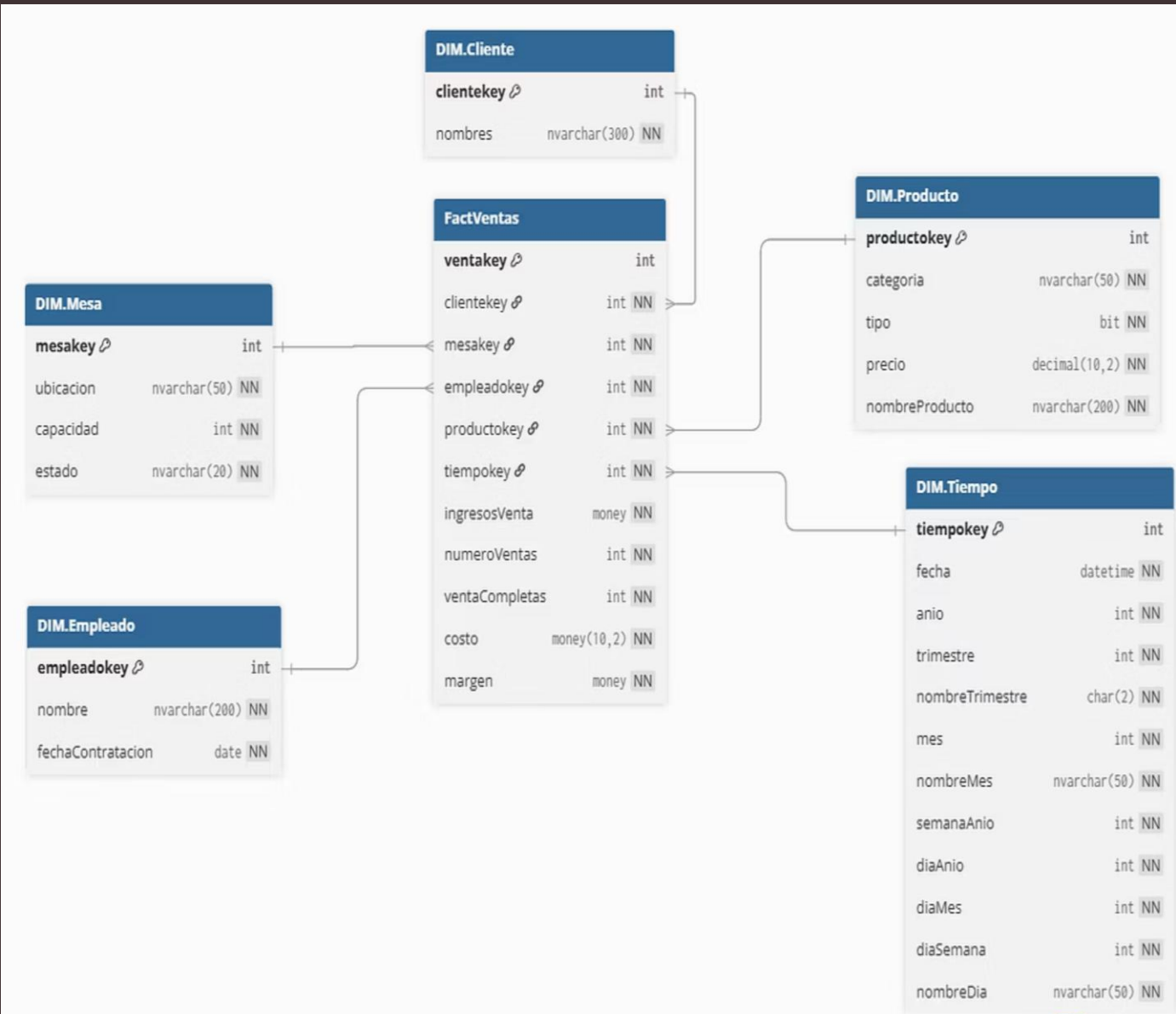
Ingresos venta, número de ventas, ventas, venta completa, costo y y margen.

11

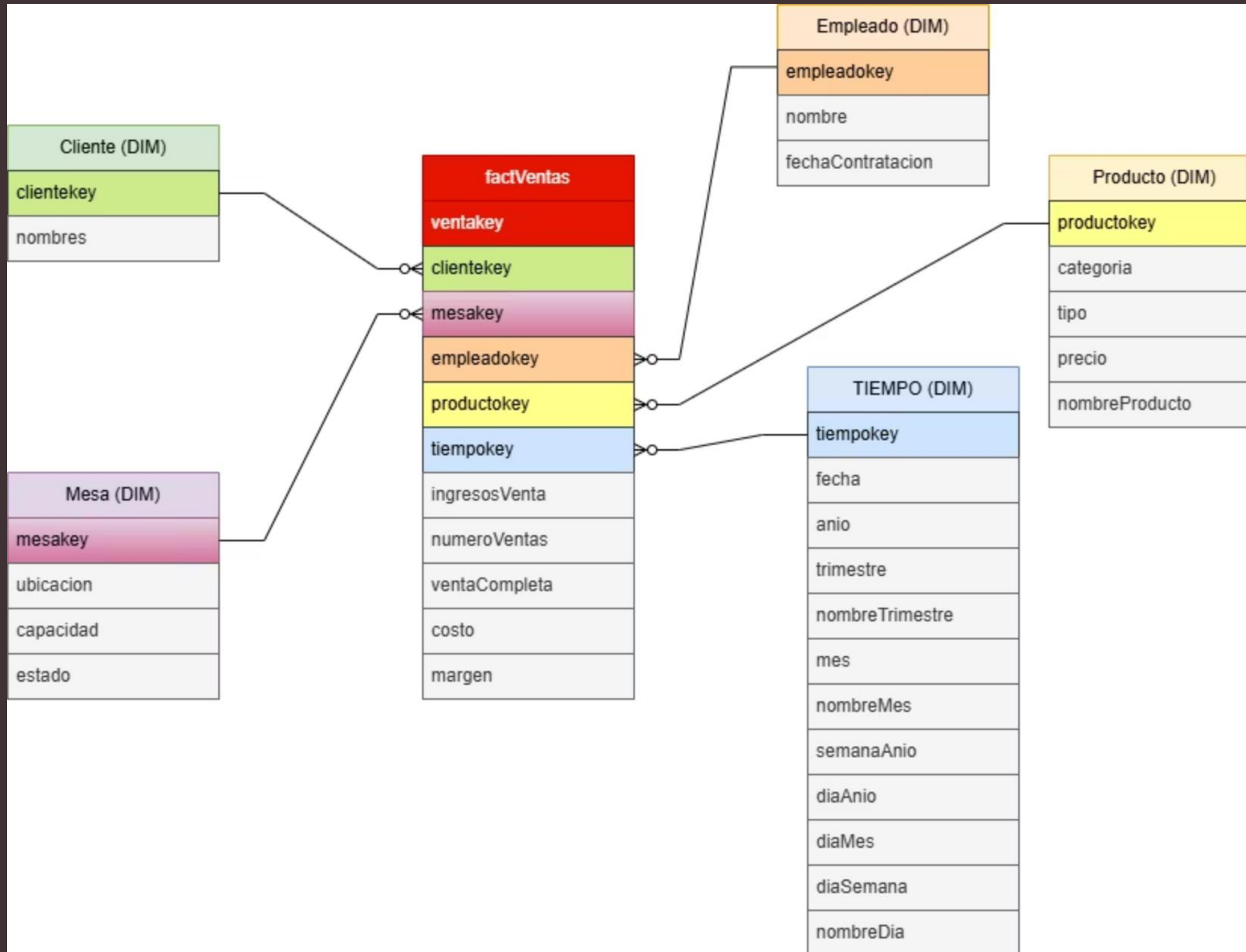
Campos en tabla

Incluye claves primarias y foráneas foráneas más las medidas de negocio.

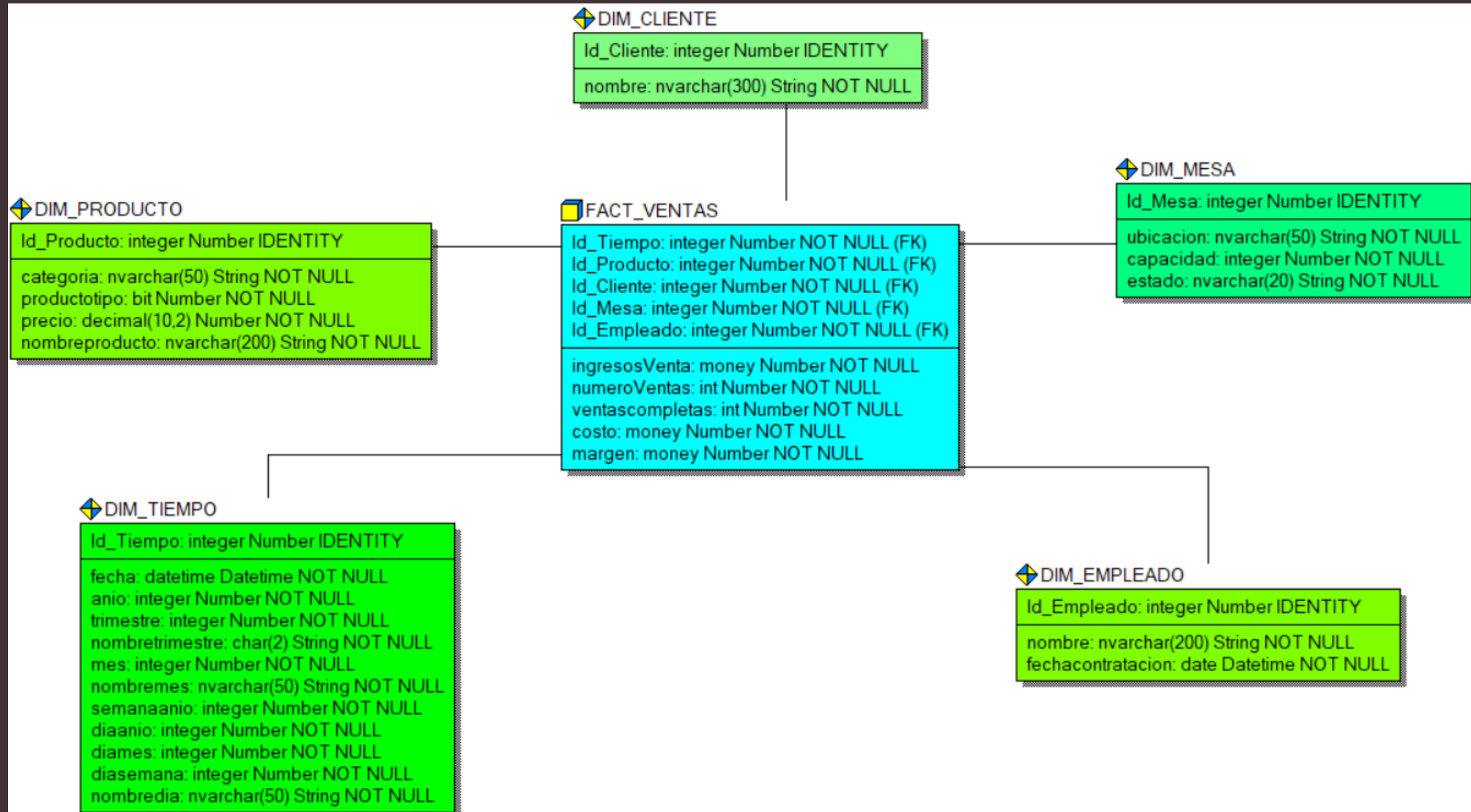
La granularidad permite analizar ingresos, número de número de ventas, ventas completadas, costos y márgenes por día, mes, tipo de producto, empleado y empleado y cliente.



“Modelo dimensional estrella o copo de nieve”

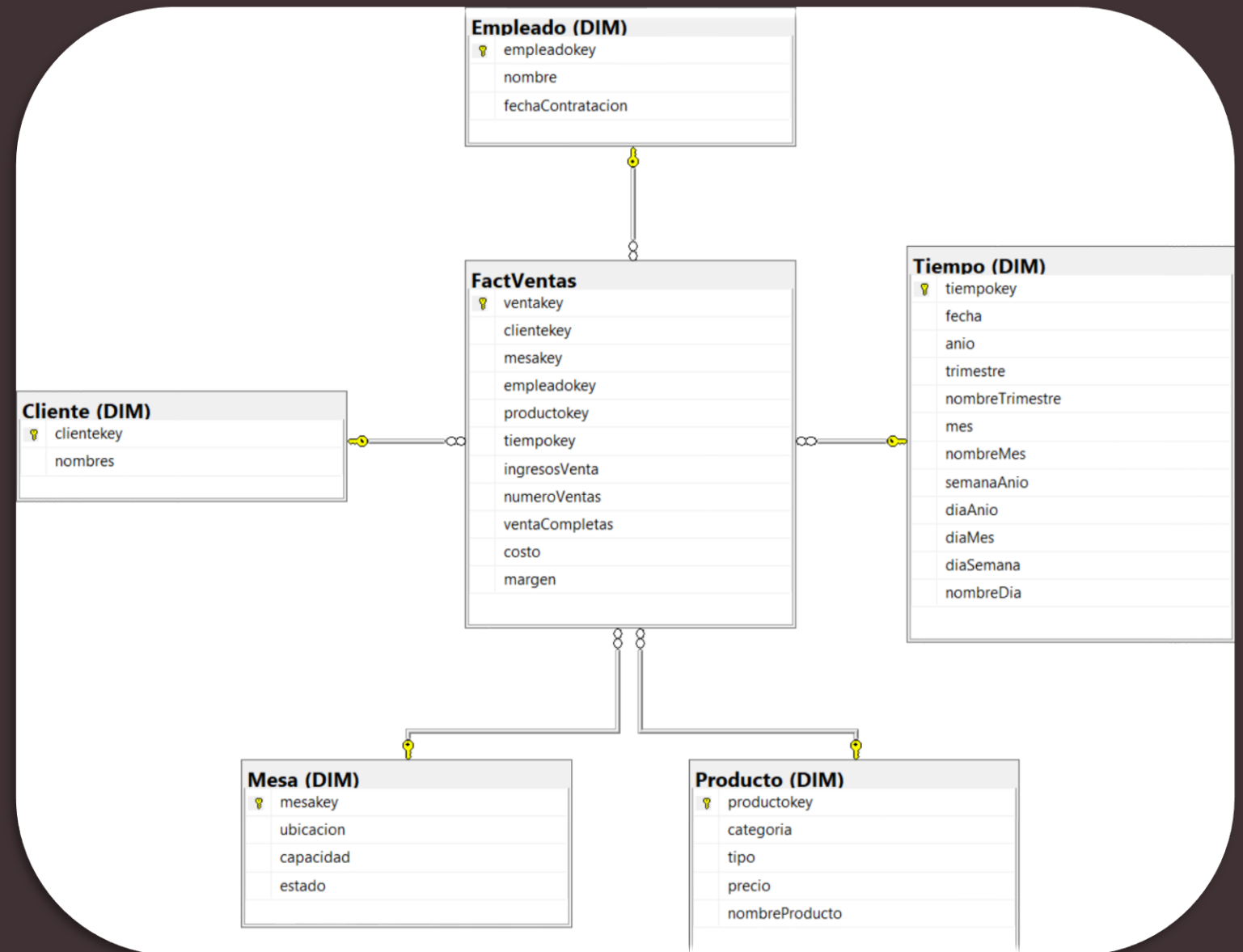


“Modelo Dimensional en Erwin”



“Primeras 15 líneas de script de creación de base de datos dimensional”

```
CREATE DATABASE RestauranteMart;
USE RestauranteMart;
CREATE SCHEMA DIM;
CREATE TABLE DIM.Cliente(
clientekey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
nombres NVARCHAR(300) NOT NULL);
CREATE TABLE DIM.Mesa(
mesakey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
ubicacion NVARCHAR(50) NOT NULL,
capacidad INT NOT NULL,
estado NVARCHAR(20) NOT NULL);
CREATE TABLE DIM.Empleado(
empleadokey INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
nombre NVARCHAR(200) NOT NULL,
fechaContratacion DATE NOT NULL);
```



Diseño de la arquitectura (Infraestructura: Servidores, Equipos)

Características de los recursos utilizados en el desarrollo del DATAMART

- Hardware: Computadora personal.
- Servidores: Computadora personal.
- SQL Server
- SQL Server Management Studio
- SQL Server Integration Service
- Python
- Pentaho



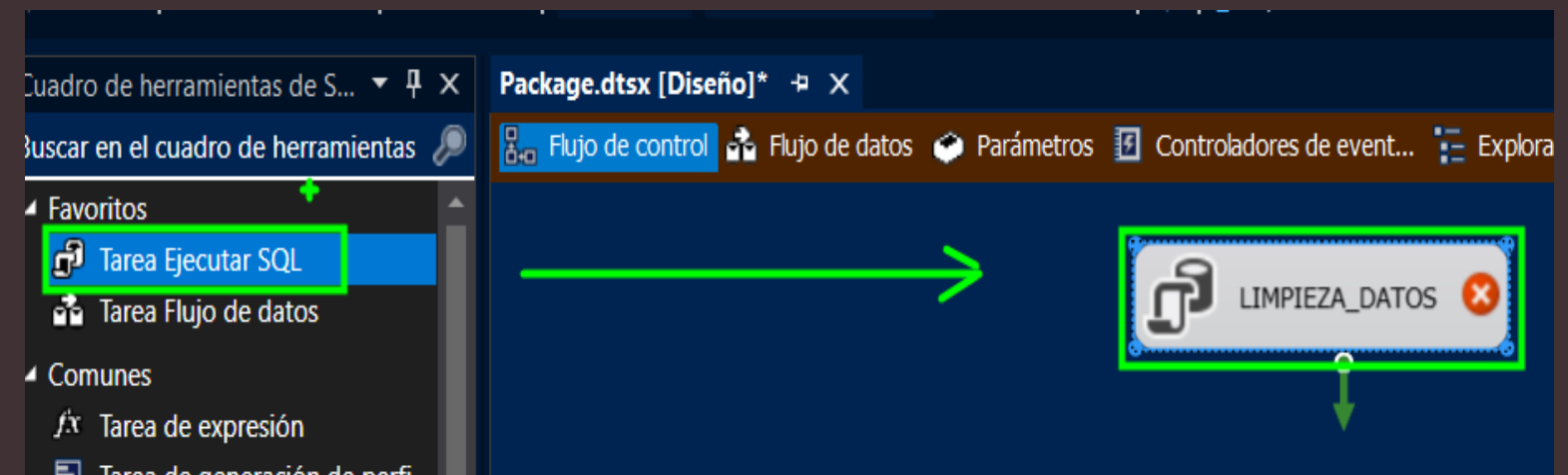
Características de los recursos utilizados en la implementación del DATAMART

- Hardware: Computadora personal.
- Servidores: Computadora personal.
- SQL Server Analysis Services
- Power BI

Evidencia Limpieza DB Dimensional

```
DELETE FROM FactVentas;  
DBCC CHECKIDENT('FactVentas', RESEED, 0);  
DELETE FROM DIM.Cliente;  
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Cliente', RESEED, 0);  
DELETE FROM DIM.Mesa;  
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Mesa', RESEED, 0);  
DELETE FROM DIM.Empleado;  
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Empleado', RESEED, 0);  
DELETE FROM DIM.Producto;  
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Producto', RESEED, 0);  
DELETE FROM DIM.Tiempo;  
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Tiempo', RESEED, 0);
```

Dimensión 1: Cliente

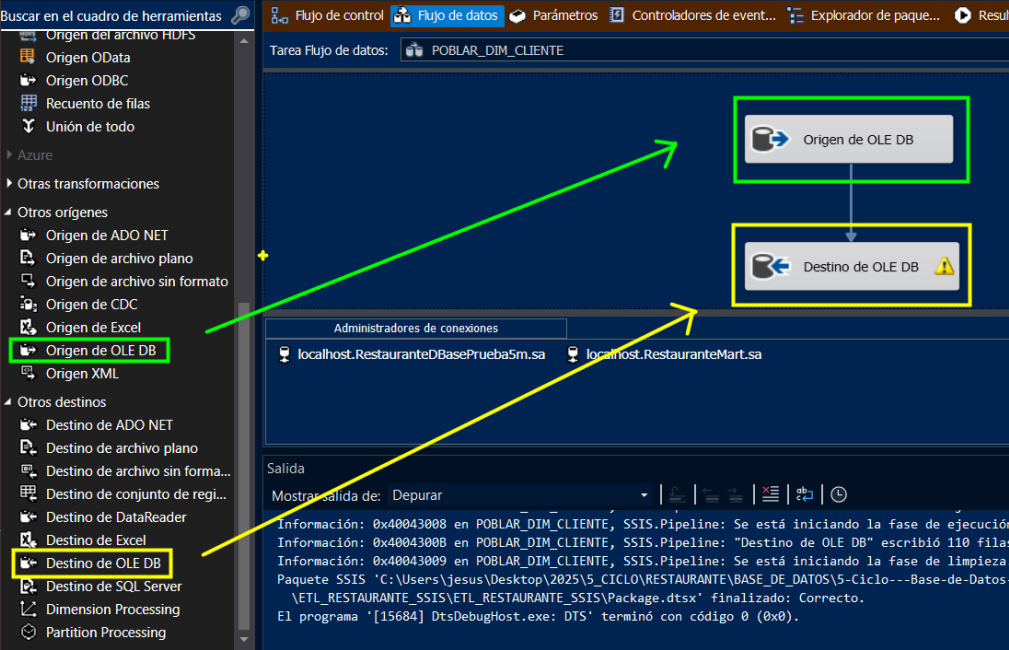
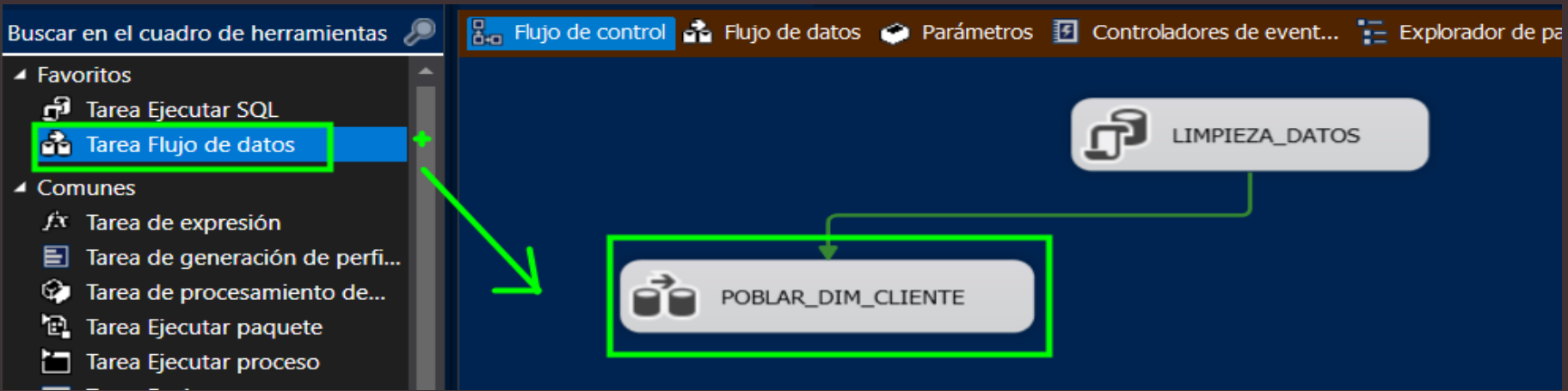


Escribir consulta SQL

```
DELETE FROM FactVentas;
DBCC CHECKIDENT('FactVentas', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Cliente;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Cliente', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Mesa;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Mesa', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Empleado;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Empleado', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Producto;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Producto', RESEED, 0);
DELETE FROM DIM.Tiempo;
DBCC CHECKIDENT('RestauranteMart.DIM.Tiempo', RESEED, 0);
```

Aceptar

Cancelar



Configure the properties used by a data flow to obtain data from any OLE DB provider.

Administrador de co

Columnas

Salida de error

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a

access mode. If using the SQL command access mode, spec

the query or by using Query Builder.

Administrador de conexiones OLE DB:

localhost.RestauranteDBasePrueba5m.sa

Modo de acceso a datos:

Comando SQL

Texto de comando SQL:

SELECT

(Nombres + '' + ApellidoPaterno + '' +

ApellidoMaterno) AS nombres

FROM CLIENTE.Cliente

ORDER BY 1;

Vista previa de los resultados de la co

Resultados de la consulta (hasta las prim

nombres

Adriana...

Alejand...

Alejand...

Alex GÓ...

Ana Gar...

Ana Ma...

Ana Val...

Andrea ...

Andrea ...

Andrés ...

Andrés ...

Arturo ...

Arturo ...

Brenda ...

Bruno ...

Camila ...

Administrador de conexiones OLE DB:

localhost.RestauranteMart.sa

Nueva...

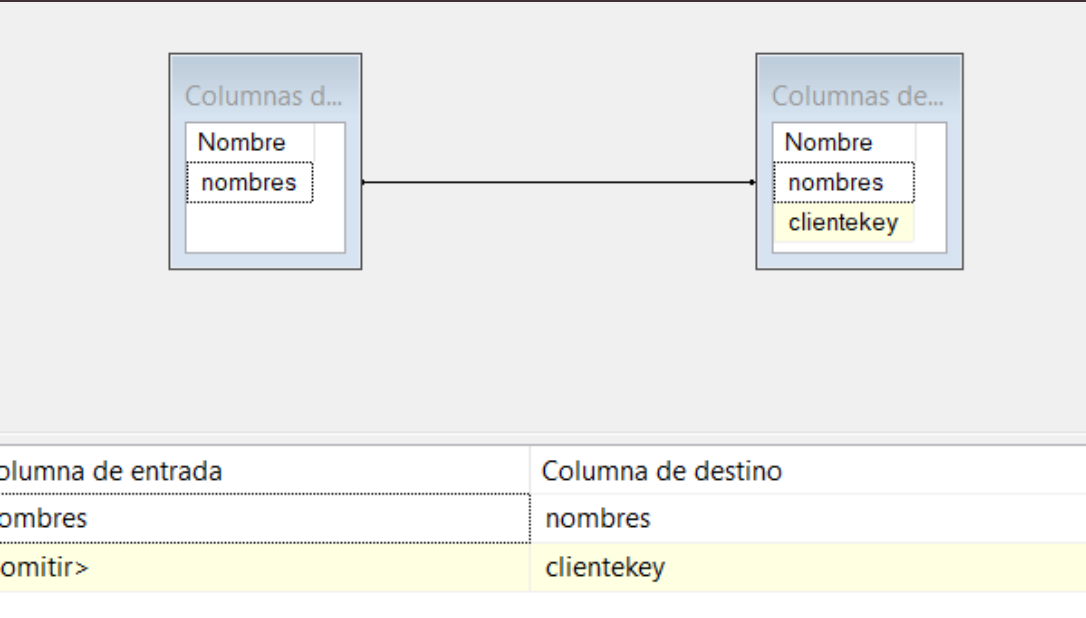
Modo de acceso a datos:

Tabla o vista

Nombre de la tabla o la vista:

[DIM].[Cliente]

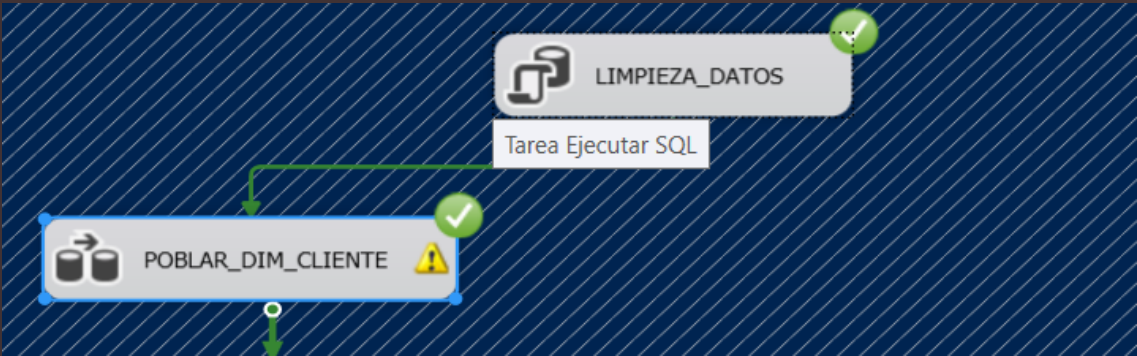
Nueva...



5



6



7

Dimensión 2: Mesa

Dimensión 3: Empleado

Dimensión 4: Producto

Dimensión Tiempo

SQL Query:

```
SELECT * FROM [RestauranteMart].DIM.CLIENTE
```

Results:

	clientekey	nombres
95	95	Roberto Vega Guerrero
96	96	Rosa Navarro Torres
97	97	Rosa Torres Benítez
98	98	Sara Chávez Arias
99	99	Sergio Castañeda Valdivia

8

Evidencia Ejecución ETL SSIS



```
19
20 SELECT * FROM [RestauranteMart].DIM.CLIENTE
```

87 %

Results Messages

	clientekey	nombres
95	95	Roberto Vega Guerrero
96	96	Rosa Navarro Torres
97	97	Rosa Torres Benítez
98	98	Sara Chávez Arias
99	99	Sergio Castañeda Valdivia

```
18
19
20 SELECT * FROM DIM.Mesa
```

87 %

Results Messages

	mesakey	ubicacion	capacidad	estado
1	1	Primer Piso	4	Disponible
2	2	Primer Piso	4	Disponible
3	3	Primer Piso	4	Disponible
4	4	Primer Piso	4	Disponible

```
19
20 SELECT * FROM DIM.Tiempo
```

87 %

Results Messages

	tiempokey	fecha	anio	trimestre	nombreTrimestre	mes	nombreMes	semanaAnio	diaAnio	diaMes	diaSemana	nombreDia
1	1	2025-02-01 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	5	32	1	6	Sábado
2	2	2025-02-02 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	5	33	2	7	Domingo
3	3	2025-02-03 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	6	34	3	1	Lunes
4	4	2025-02-04 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	6	35	4	2	Martes
5	5	2025-02-05 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	6	36	5	3	Miércoles
6	6	2025-02-06 00:00:00.000	2025	1	Q1	2	Febrero	6	37	6	4	Jueves

19
20 `SELECT * FROM DIM.Empleado`

87 %

Results Messages

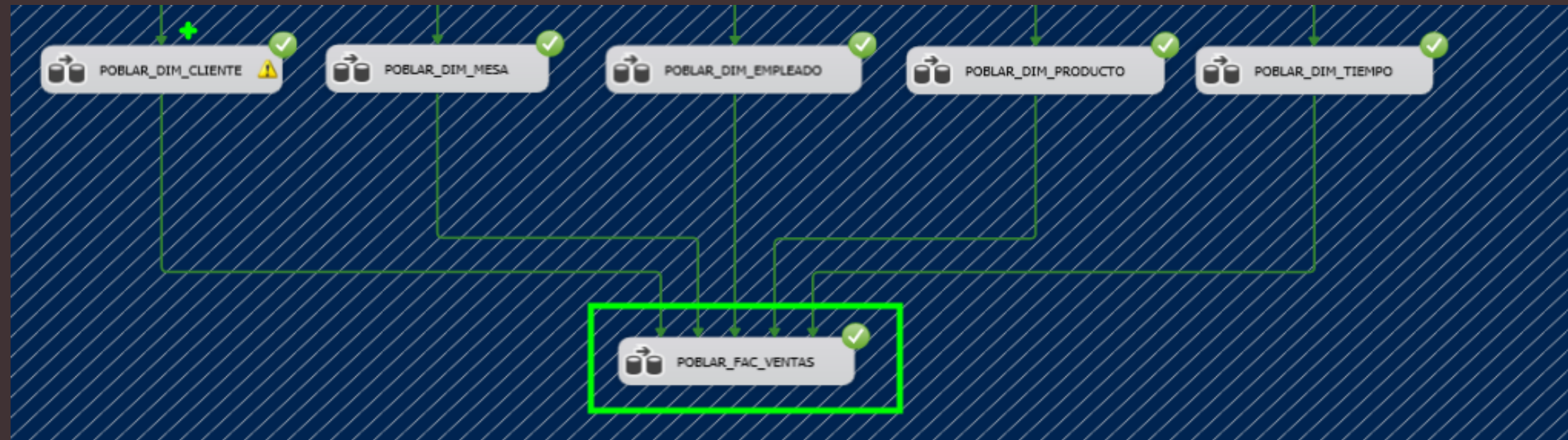
	empleadokey	nombre	fechaContratacion
1	1	Juan Perez Gonzalez	2022-01-10
2	2	Maria Lopez Torres	2022-03-01
3	3	Carlos Rodriguez Diaz	2022-06-15
4	4	Pedro Sanchez Flores	2021-07-01
5	5	Ana Gutierrez Vargas	2022-09-01
6	6	Sofia Mendoza Rojas	2022-02-20
7	7	José Carlos Álvarez	2021-01-01

19
20 `SELECT * FROM DIM.Producto`

87 %

Results Messages

	productokey	categoria	tipo	precio	nombreProducto
1	1	Platos Típicos	1	28.00	1/4 Cuy Frito
2	2	Platos Típicos	1	28.00	1/4 Cuy Estofado
3	3	Platos Típicos	1	80.00	Cuy entero frito
4	4	Platos Típicos	1	80.00	Cuy entero estofado
5	5	Platos Típicos	1	25.00	Porción de hígados con mote
6	6	Platos Típicos	1	25.00	Chicharrones



**Carga de
datos a tabla
hechos**

20 `SELECT * FROM FactVentas`

7 %

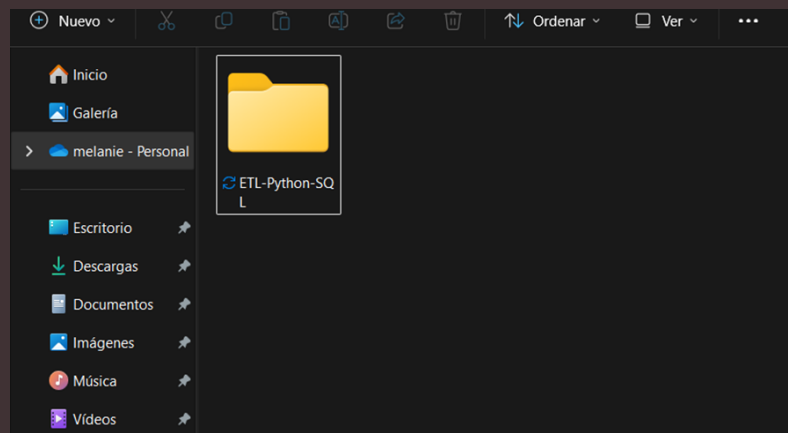
Results Messages

	ventakey	clientekey	mesakey	empleadokey	productokey	tiempokey	ingresosVenta	numeroVentas	ventaCompletas	costo	margen
1	1	57	1	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
2	2	57	2	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
3	3	57	3	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
4	4	57	4	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
5	5	57	5	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16
6	6	57	6	1	1	1	28,00	1	1	5,84	22,16

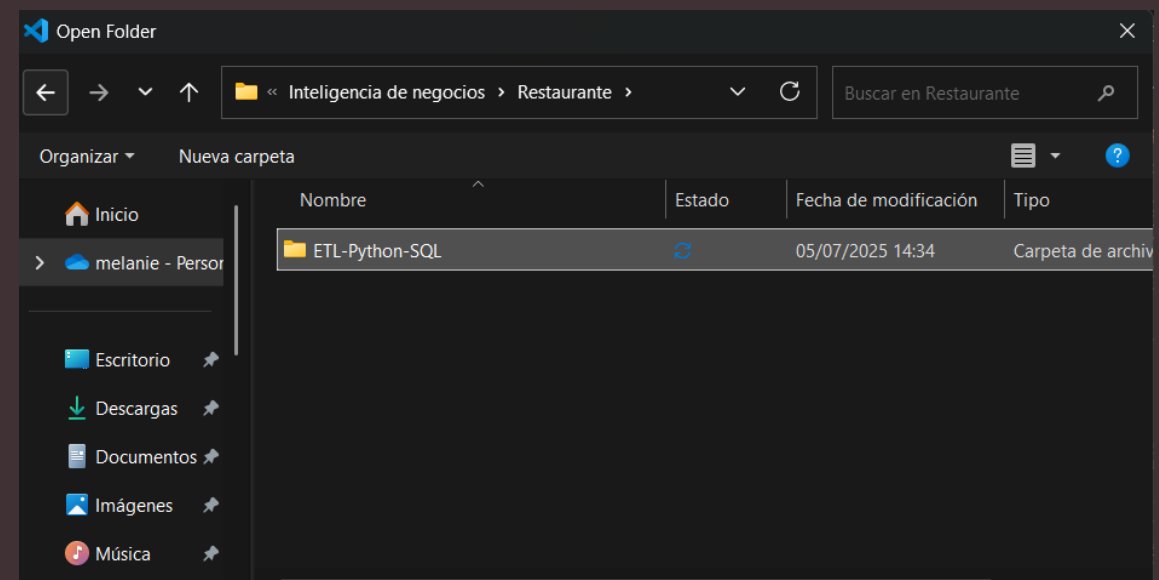
“ETL con Python”

Configurar un directorio de trabajo

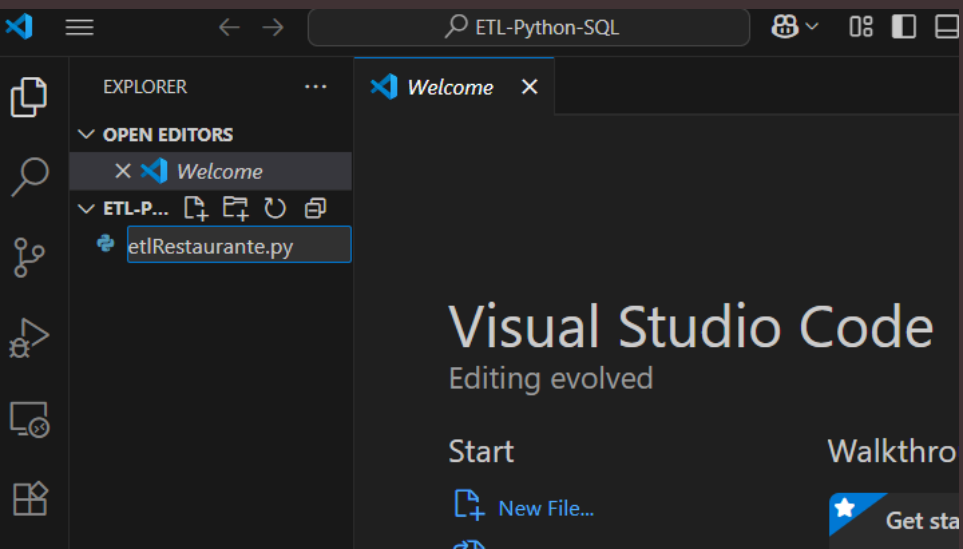
1. Crear la carpeta ETL-Python-SQL



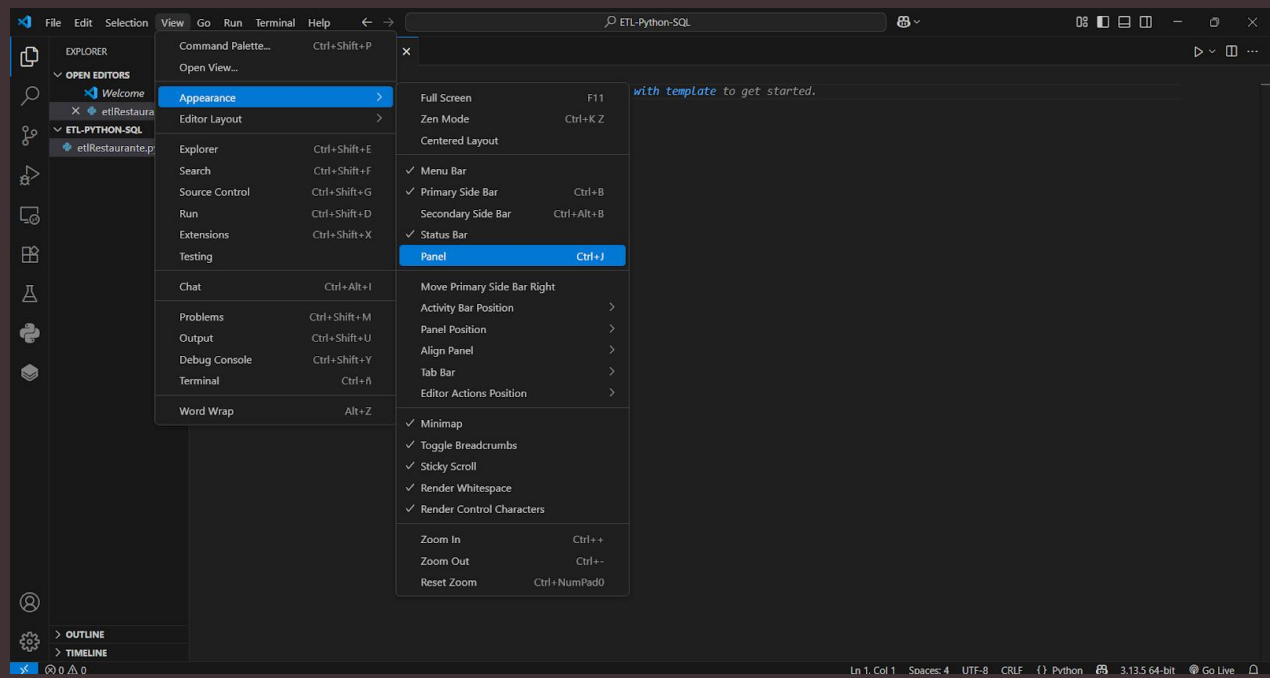
2. Agregar la carpeta al Workspace en Visual Studio Code



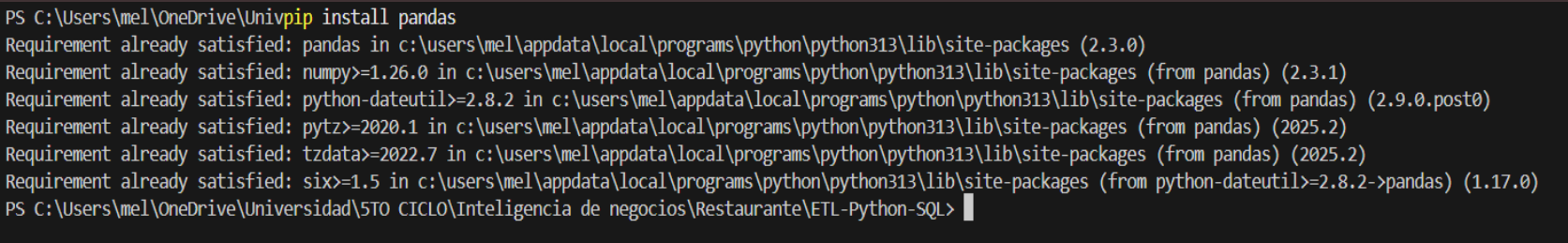
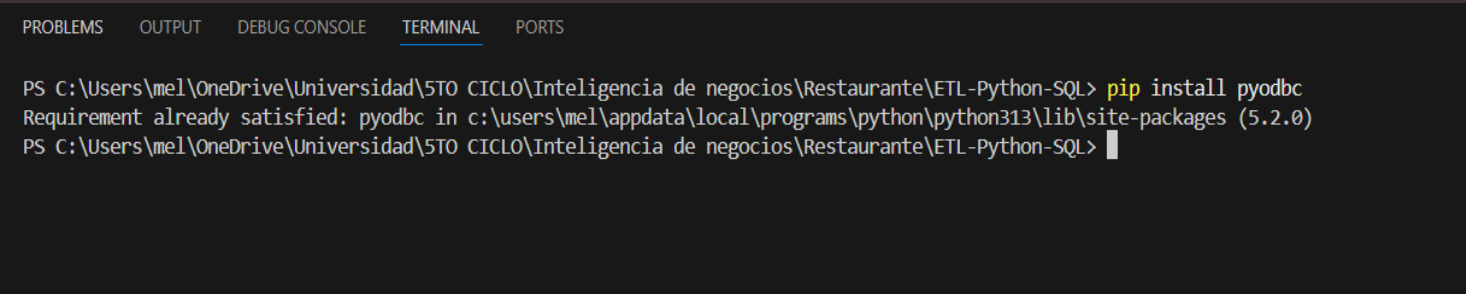
3. Crear un nuevo archivo tipo Python: etlRestaurante.py



4. Abrir Panel o Terminal



5. Instalar en Terminal las librerías pyodbc y pandas (actualmente ya instaladas).



Codificar en Visual Studio Code

1. Importación de librerías

2. Conexión a base de datos transaccional (RestauranteDBasePrueba5m)

Se conecta a la base de datos original (transaccional), donde están los datos en bruto como clientes, empleados, productos, etc.

3. Consultas SQL para extraer datos

query1 hasta query5: consultas para crear las dimensiones Cliente, Mesa, Empleado, Producto y Tiempo.

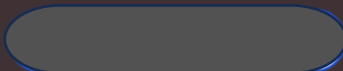
query: consulta que genera la tabla de hechos (ventas) con ingresos, costos y márgenes.

4. Ejecucion de consultas y carga a DataFrames

Cada resultado de consulta se carga en una tabla en memoria usando pandas. Para transformarlos fácilmente antes de enviarlos al Data Warehouse.

5. Transformación: convertir fechas

Convierte las fechas a un tipo reconocido por Python para trabajar con ellas más fácilmente



Limpieza y Ejecución ETL Python

6. Limpieza: eliminar duplicados

Se limpian las tablas para que no se inserten datos duplicados en el Data Warehouse.

```
dcliente = df1[['nombres']].drop_duplicates()
dmesa = df2[['ubicacion', 'capacidad', 'estado']]
dpleado = df3[['nombre', 'fechaContratacion']].drop_duplicates()
dproducto = df4[['categoria', 'tipo', 'precio', 'nombreProducto']].drop_duplicates()
dtiempo = df5[['fecha', 'anio', 'trimestre', 'nombreTrimestre', 'mes', 'nombreMes', 'semanaAnio',
'diaAnio', 'diaMes', 'diaSemana', 'nombreDia']].drop_duplicates()
```

7. Conexión al Data Warehouse (RestauranteMart)

Se conecta al Data Warehouse, que es el destino donde se cargarán los datos ya transformados.

```
print("----- CONEXIÓN A BASE DE DATOS DIMENSIONAL -----")
try:
    conn_dw = pyodbc.connect('DRIVER={SQL
Server};SERVER=IDEAPAD\SQL;DATABASE=RestauranteMart;UID=sa;PWD=gnab')
    cursor_dw = conn_dw.cursor()
    print('Conexión a RestauranteMart correcta.')
except Exception as e:
    print('Conexión a RestauranteMart fallida:', e)
    exit()
```

8. Limpieza previa de tablas en el DW

Elimina todos los datos actuales del DW y reinicia los contadores de claves primarias (IDENTITY) para empezar desde cero.

```
cursor_dw.execute("DELETE FROM dbo.FactVentas;")
tablas = [ 'Cliente', 'Mesa', 'Empleado', 'Producto', 'Tiempo' ]
for tabla in tablas:
    cursor_dw.execute(f"DELETE FROM DIM.{tabla};")
    cursor_dw.execute(f"DBCC CHECKIDENT ('DIM.{tabla}', RESEED, 0);")
    conn_dw.commit()
cursor_dw.execute("DBCC CHECKIDENT ('dbo.FactVentas', RESEED, 0);")
```

Resultado en Terminal

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

```
----- LIMPIEZA DE DIMENSIONES -----
----- CARGA DE DATOS A DIMENSIONES -----
Carga de dimensión Cliente completada
Carga de dimensión Mesa completada
Carga de dimensión Empleado completada
Carga de dimensión Producto completada
Carga de dimensión Tiempo completada
Carga de FactVentas completada.
----- EXTRACCION DE DATOS -----
-----

Conexiones cerradas correctamente.
PS C:\Users\mel\OneDrive\Universidad\5TO CICLO\Inteligencia de negocios\Restaurante\ETL-Python-SQL>
```

Resultados de la carga en la tabla de hechos

Scrip_DB_Dimensional.sql - IDEAPAD\SQLRestauranteMart (IDEAPAD\mel (54))* - Microsoft SQL Server Management Studio

Inicio rápido (Ctrl+Q)

Archivo Editar Ver Consulta Proyecto Herramientas Ventana Ayuda

RestauranteMart

Explorador de objetos

Conectar

IDEAPAD\SQL (Microsoft Analysis)

Bases de datos

Ensamblados

Administración

IDEAPAD\SQL (16.0.1135.2 de SQL

Scrip_DB_Dimensio...IDEAPAD\mel (54))*

CONSULTAS_MULT...DEAPAD\mel (63)

IdeaPad\SQLResta...teMart - Diagram_0*

SQLQuery2.sql - ID...IDEAPAD\mel (87)

USE RestauranteMart;
SELECT * FROM DIM.Cliente
SELECT * FROM DIM.Empleado
SELECT * FROM DIM.Mesa
SELECT * FROM DIM.Producto
SELECT * FROM DIM.Tiempo
SELECT * FROM dbo.FactVentas

121 %

Resultados

Mensajes

	ventaskey	clientekey	mesakey	empleadokey	productokey	tiempokey	ingresosVentas	numeroVentas	ventasCompletas	costo	margen
92...	9206	79	8	2	5	143	50,00	2	1	6,50	43,50
92...	9207	79	9	2	5	143	50,00	2	1	6,50	43,50
92...	9208	79	10	2	5	143	50,00	2	1	6,50	43,50
92...	9209	79	11	2	5	143	50,00	2	1	6,50	43,50
92...	9210	79	12	2	5	143	50,00	2	1	6,50	43,50
92...	9211	79	1	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9212	79	2	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9213	79	3	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9214	79	4	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9215	79	5	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9216	79	6	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9217	79	13	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9218	79	14	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9219	79	15	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9220	79	7	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9221	79	8	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9222	79	9	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9223	79	10	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9224	79	11	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9225	79	12	2	35	143	20,00	1	1	15...	5,00
92...	9226	79	1	2	48	143	95,00	1	1	23...	71,85
92...	9227	79	2	2	48	143	95,00	1	1	23...	71,85
92...	9228	79	3	2	48	143	95,00	1	1	23...	71,85
92...	9229	79	4	2	48	143	95,00	1	1	23...	71,85

Consulta ejecutada correctamente.

IDEAPAD\SQL (16.0 RTM) | IDEAPAD\mel (54) | RestauranteMart | 00:00:00 | 9.510 filas



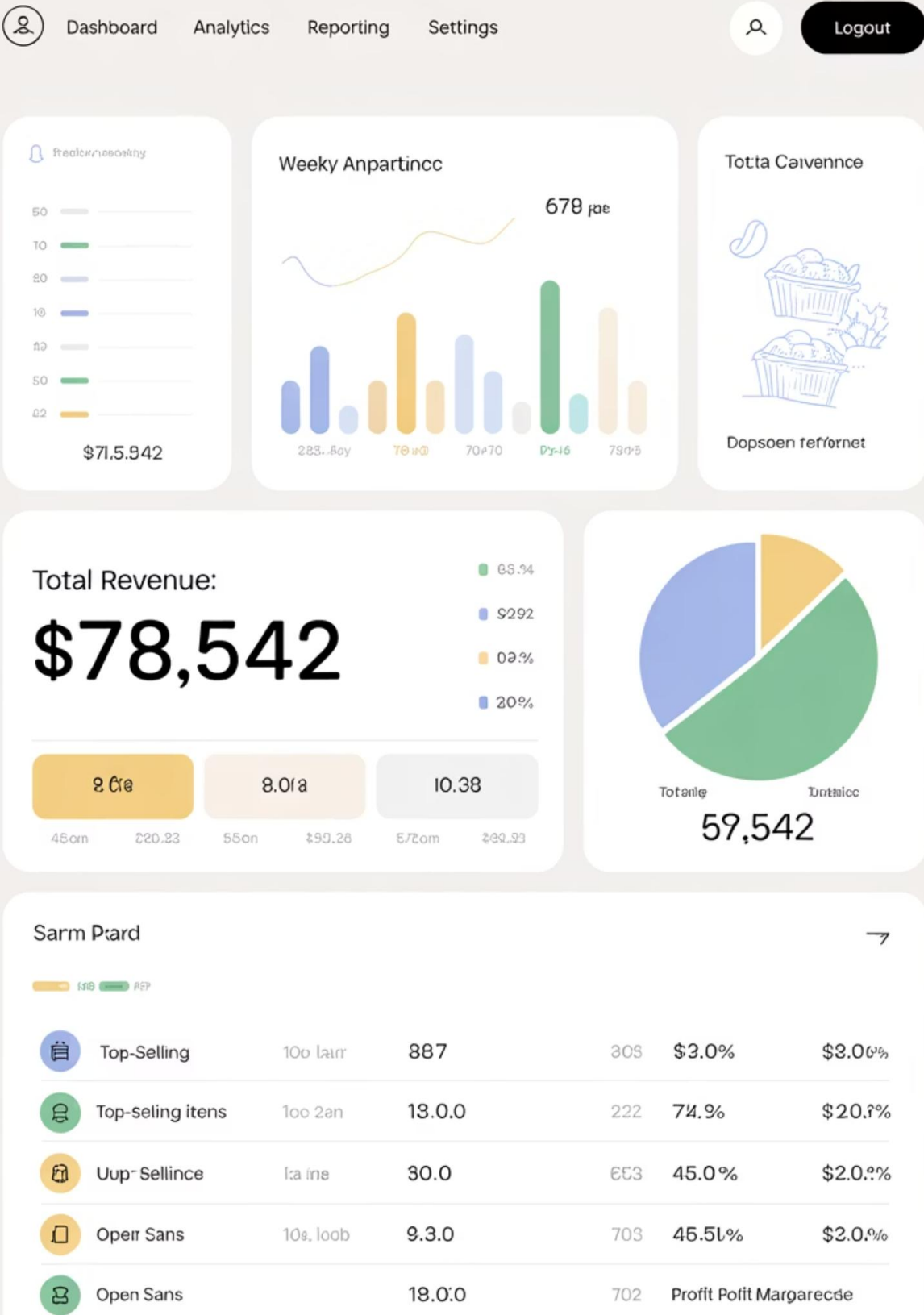
Visualizaciones Requeridas

Ventas e Ingresos

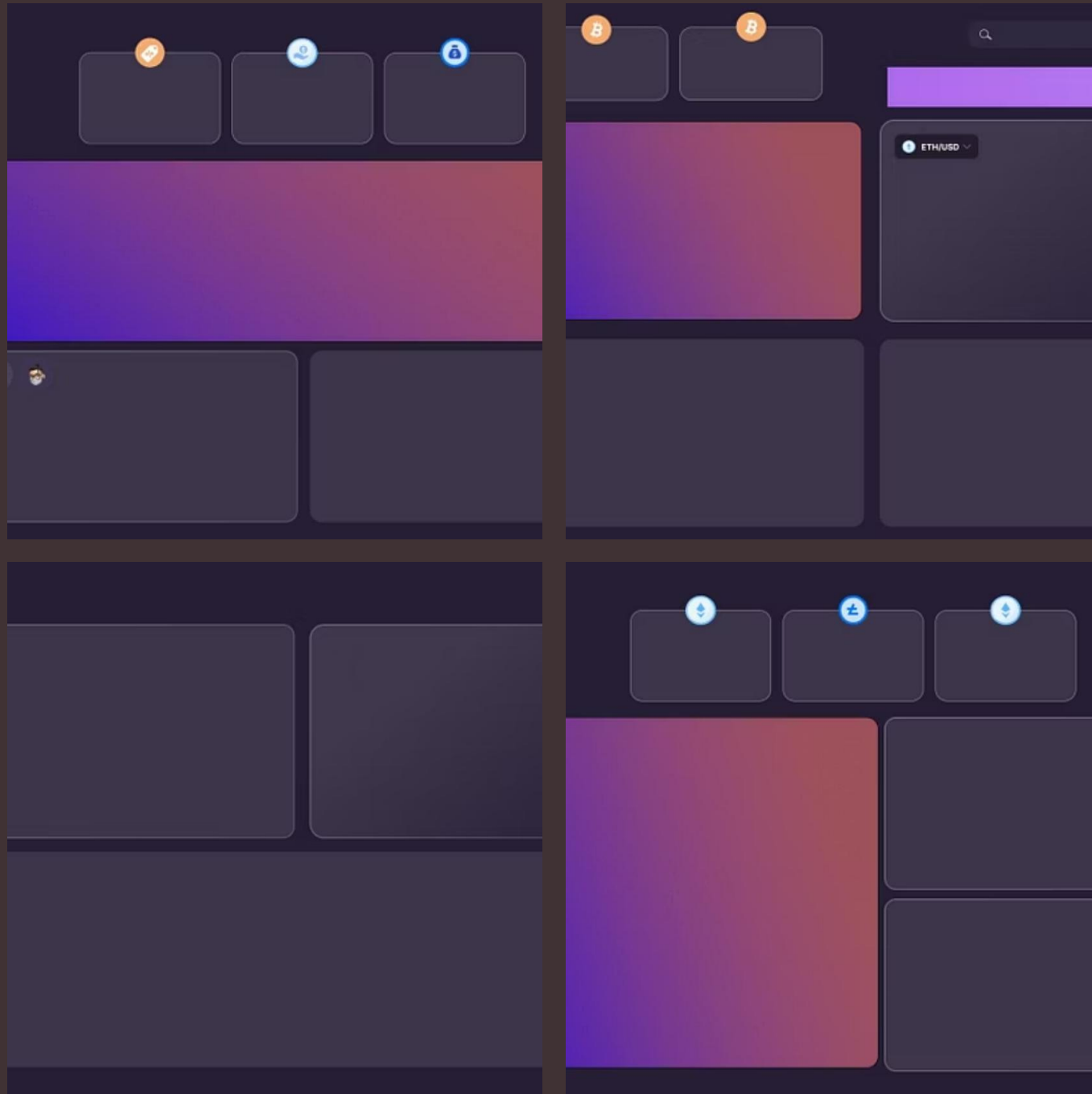
- Ventas por empleado
- Ventas completadas
- Ingresos por empleado
- Ingresos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales

Costos y Márgenes

- Costos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales
- Margen diario, semanal, mensual, trimestral y anual
- Rentabilidad por producto



Descripción prototipos de Figma



Los prototipos de Figma son una parte crucial del proceso de visualización de datos y se utilizan para diseñar reportes.

Específicamente, hemos hecho uso de esto para el diseño de prototipos de reportes, Figma fue la herramienta elegida para crear los esquemas visuales de cómo se verían los informes de Business Intelligence antes de su implementación final en otra herramienta como Power BI.

En resumen, los prototipos de Figma son los diseños visuales y maquetas de los reportes y dashboards que se construyeron para el área de ventas del restaurante, y que luego sirvieron como guía para la creación de los reportes finales.

Determinación de los cubos OLAP

Creación del proyecto

Creamos un proyecto de Análisis Service

Configuración de origen

Agregamos un nuevo origen de datos, configuramos y probamos la conexión

Diseño de vistas

Creamos una nueva vista y el cubo OLAP

Jerarquías y atributos

Establecemos las jerarquías de la tabla tiempo y agregamos los atributos para cada dimensión

Procesamiento y verificación

Ejecutamos el Proceso, verificamos que se ha creado en SQL Server y probamos el cubo con Empleado

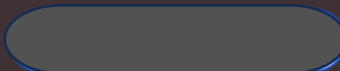
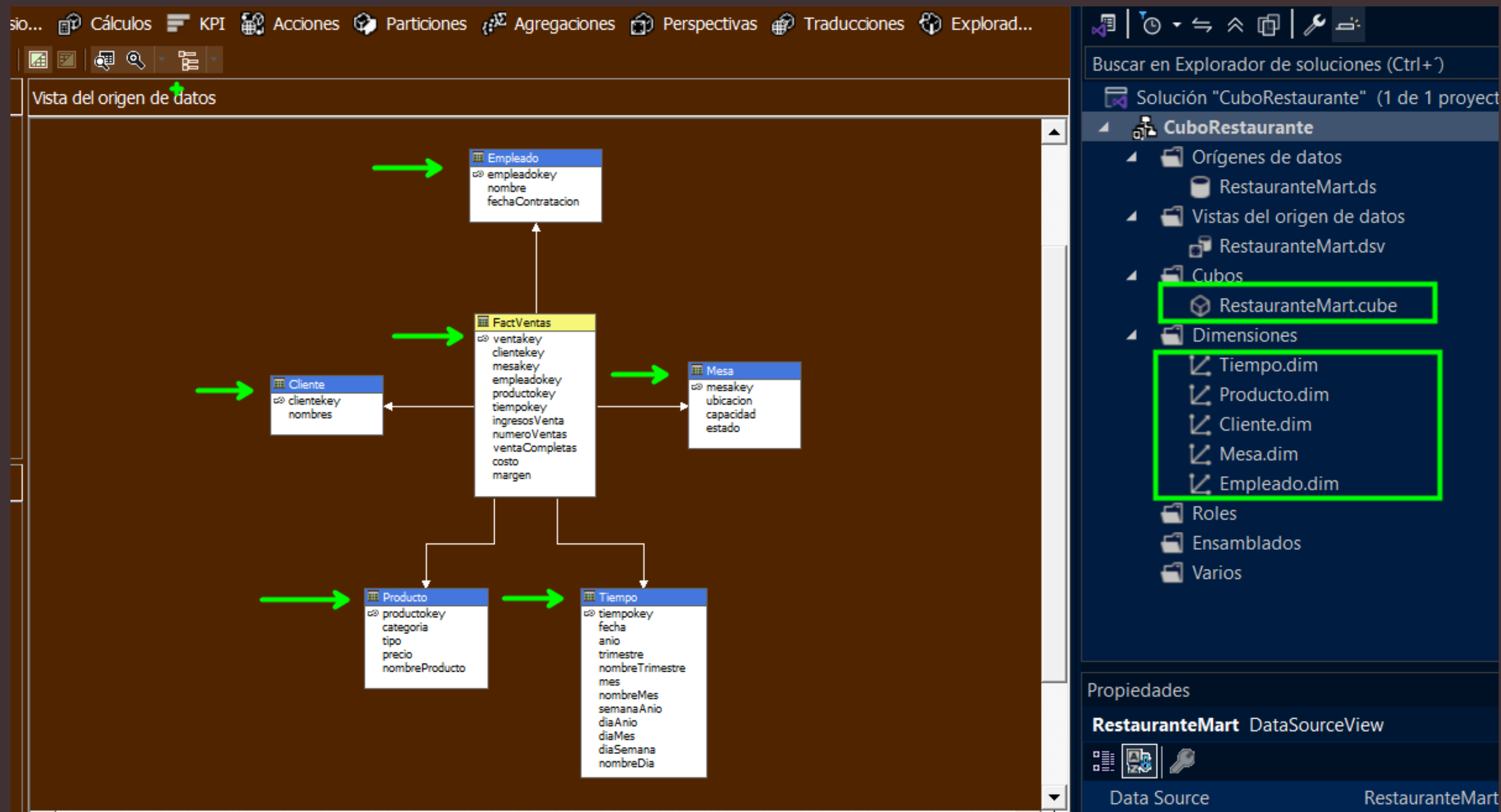
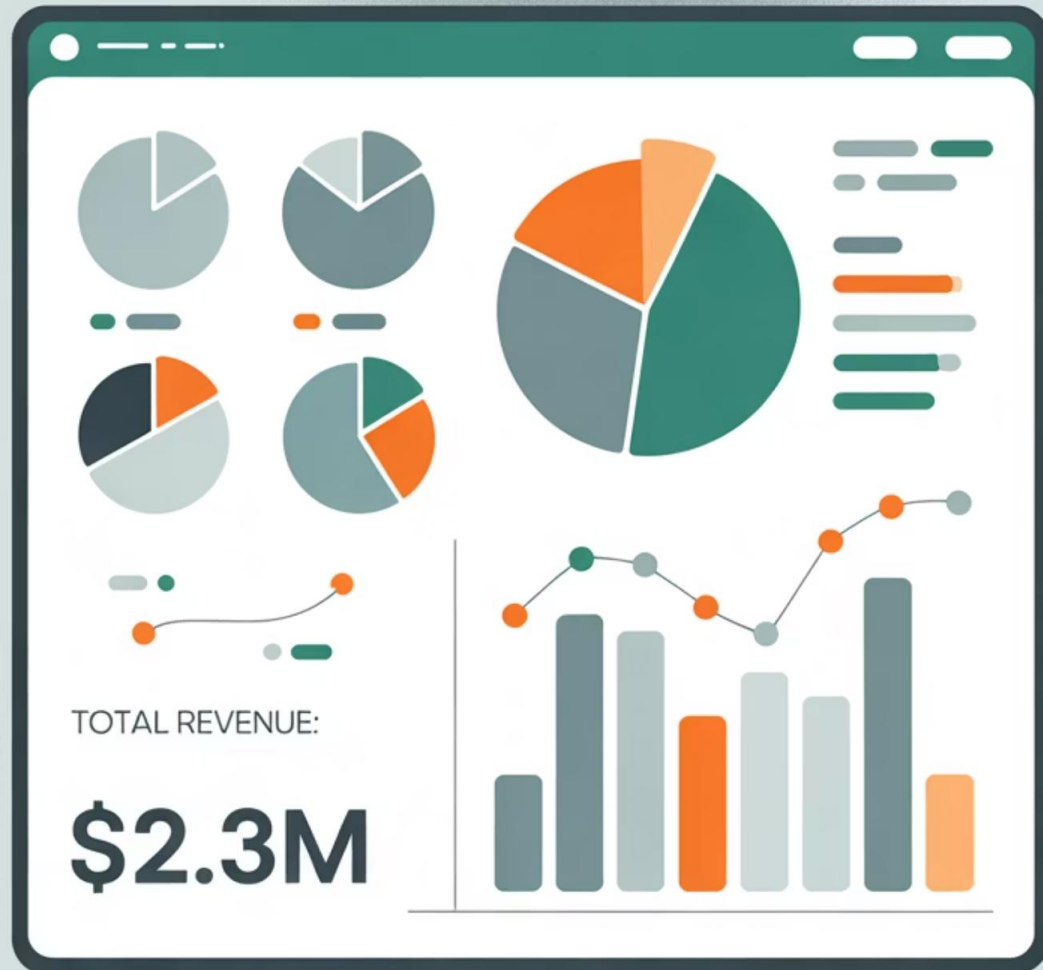


Diagrama Cubo Generado



Reportes y Predicciones



Reportes implementados

- Ventas por Empleado
- Ventas Completadas
- Ingresos por Empleados
- Márgenes (diario, semanal, mensual, mensual)
- Ingresos y Costos (por período)

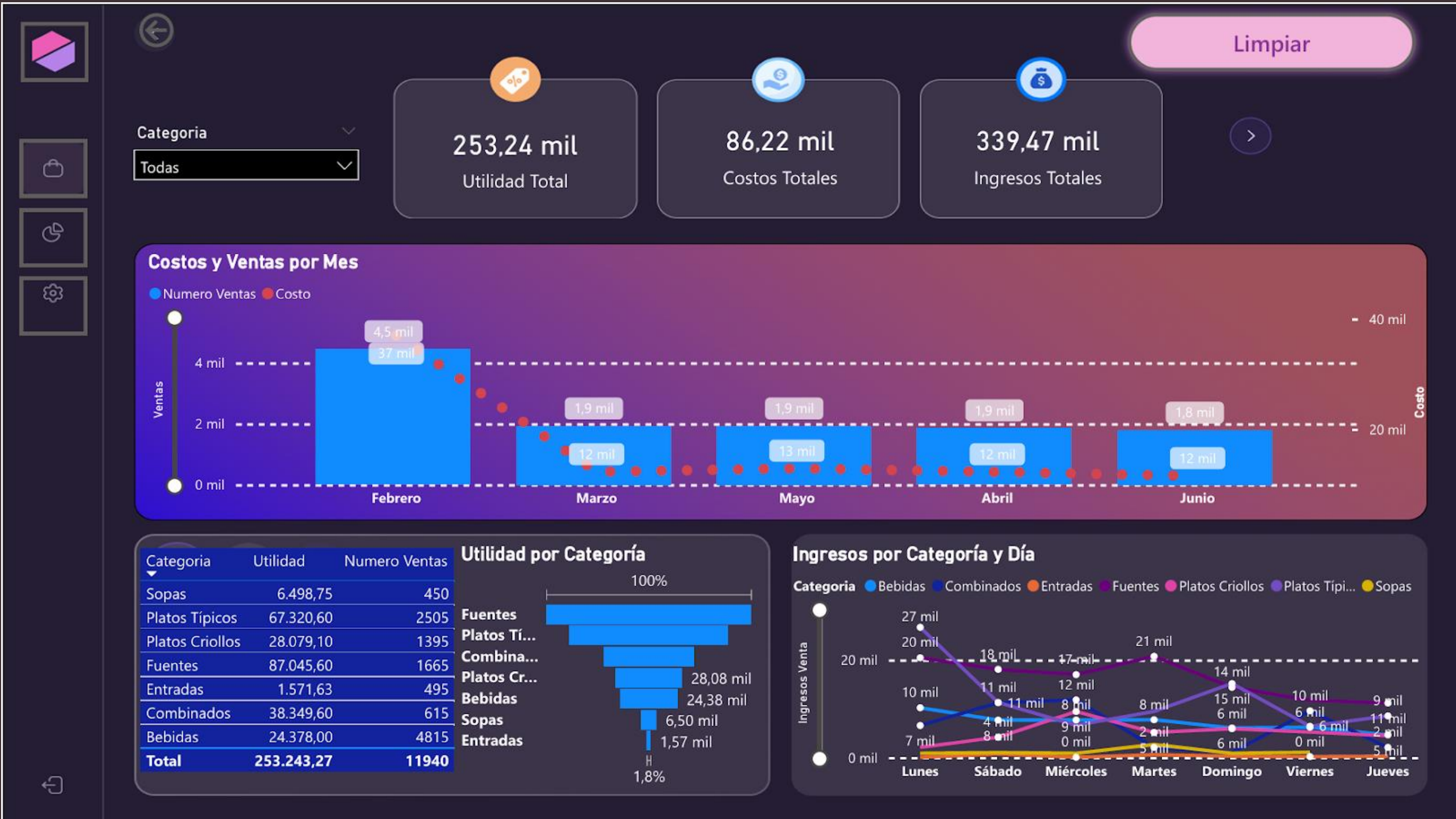
Predicciones

Se implementaron modelos predictivos para:

- Número de ventas: ~215 unidades
- Monto de ventas: ~S/ 5,767.34
- Ganancias: ~S/ 4,349.29

Las predicciones incluyen intervalos de confianza que reflejan la variabilidad potencial en el comportamiento de compra.

Visualización de Reportes Power BI





Categoría

Todas

86,22 mil
Costo

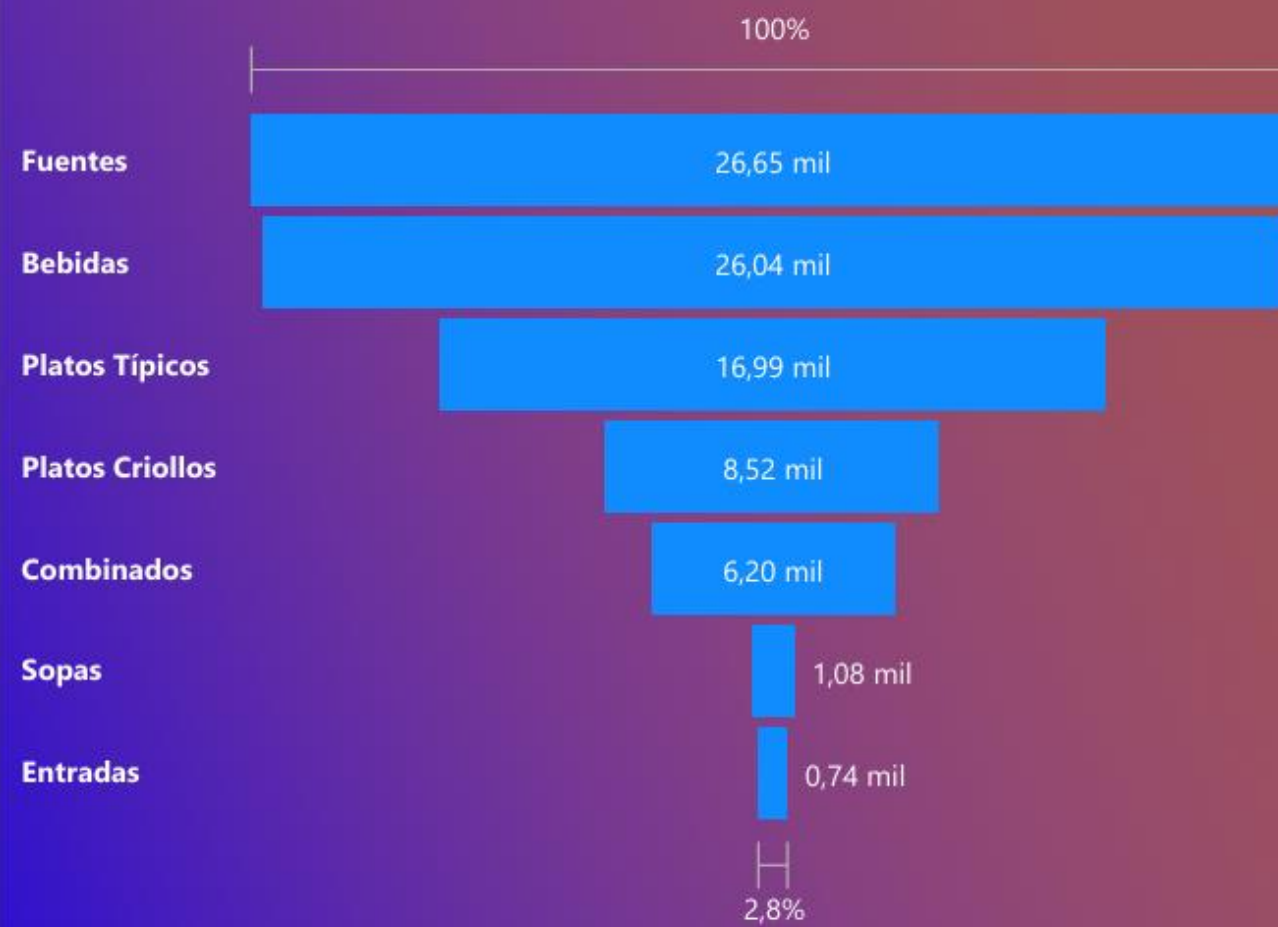
253,24 mil
Utilidad

339,47 mil
Ingresos Venta

Limpiar



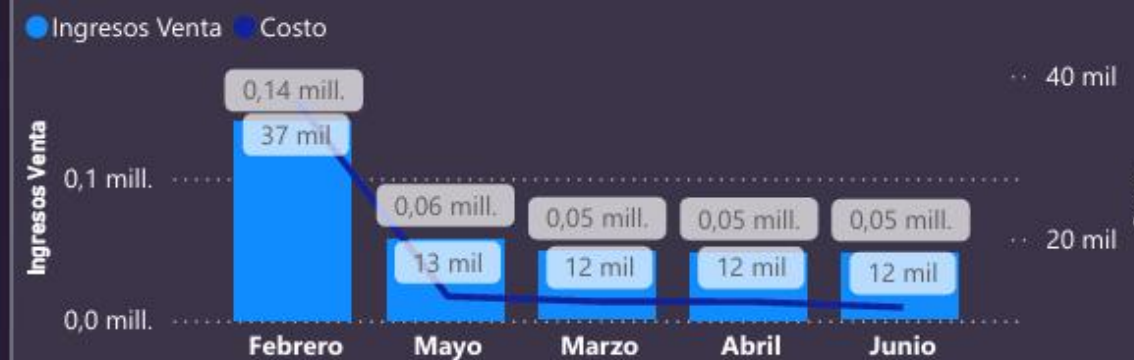
Costo por Categoría



Costo por Mes y Categoría



Ingresos por Mes





339,47 mil

Ingresos Venta



11,94 mil

Numero Ventas

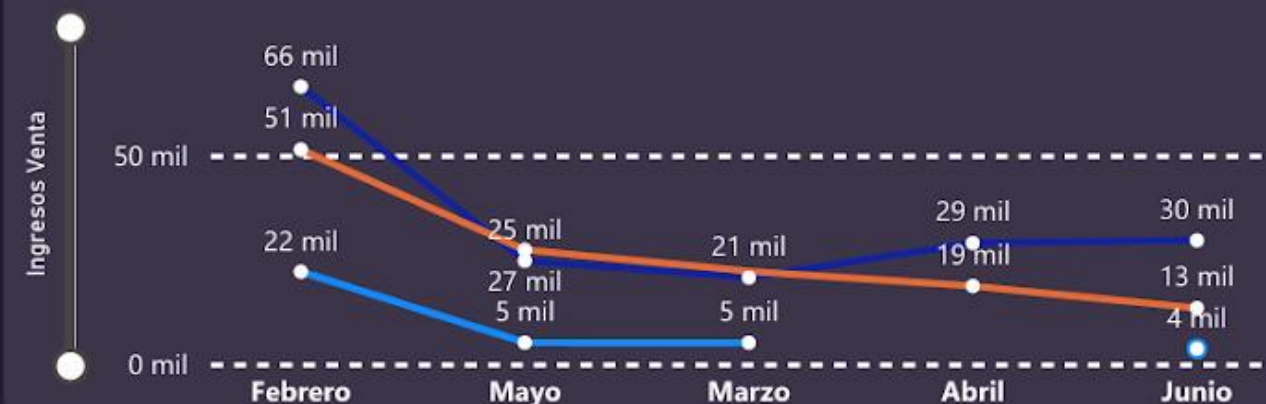


Ingresos por Producto



Ingresos por Mes y Empleado

Nombre ● Carlos Rodriguez Diaz ● Juan Perez Gonzalez ● Maria Lopez Torres

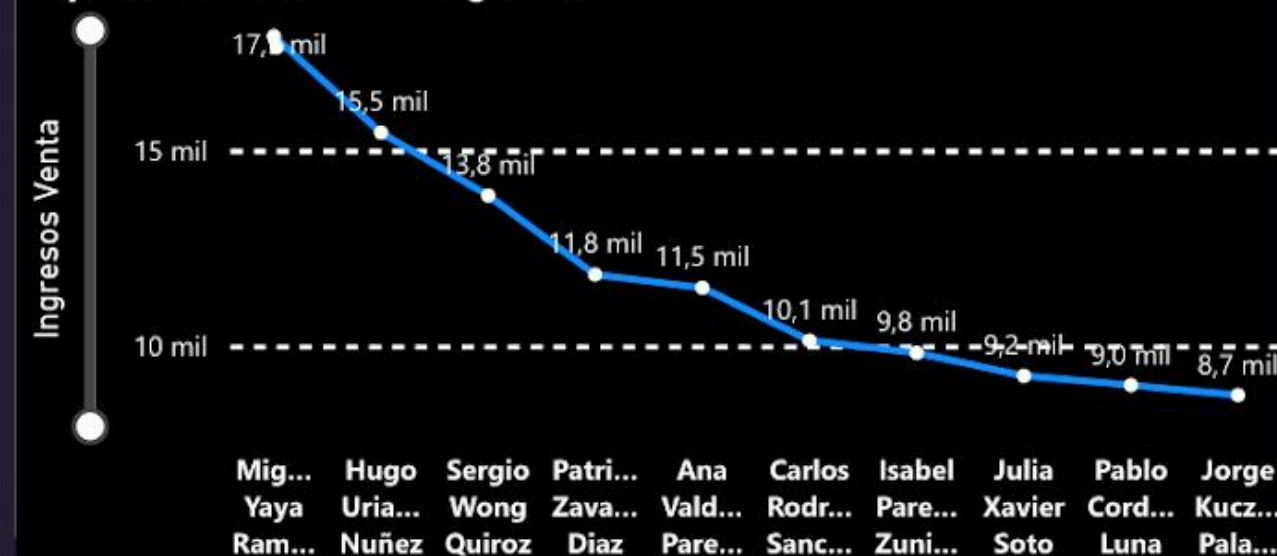


Limpiar

Categoria

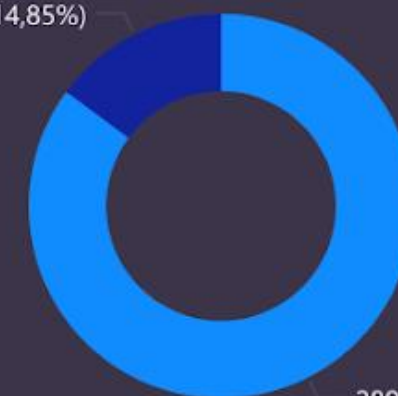
Todas

Top 10 Cliente con más Ingresos



Ingresos Venta por Tipo

50,42 mil (14,85%)

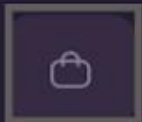


289,05 mil (85,15%)

Tipo

● True

● False



Categoría

Todas



9435

Venta Completas



253,24 mil

Utilidad



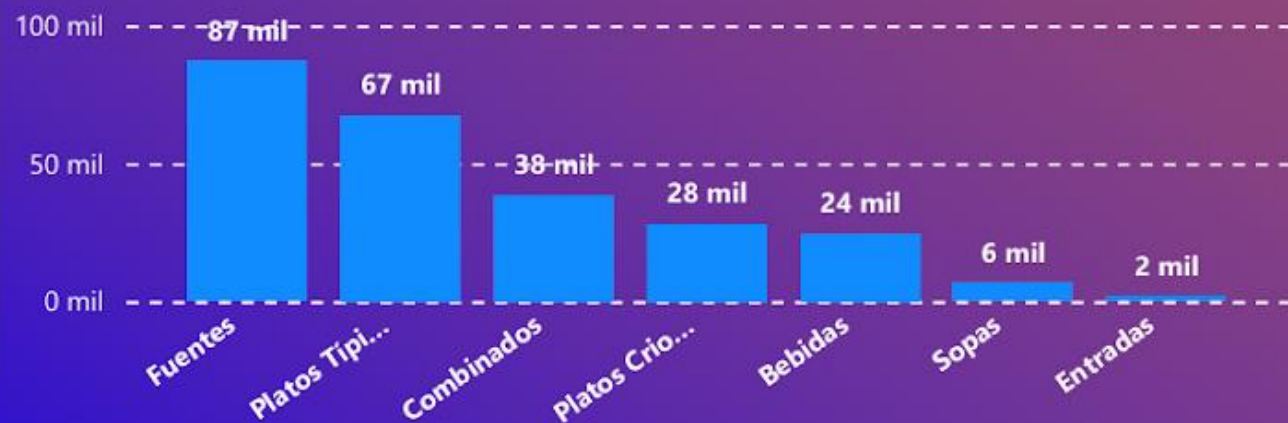
11,94 mil

Numero Ventas

Limpiar

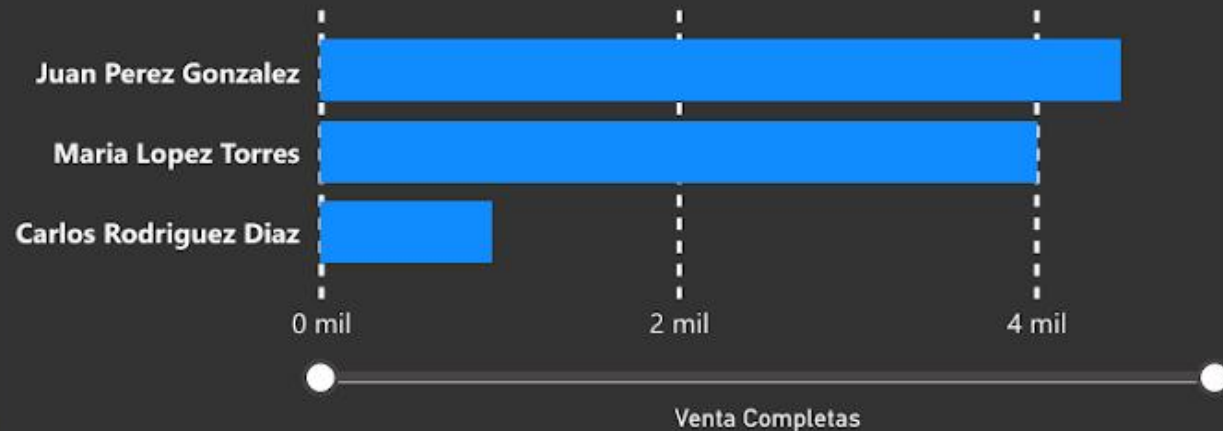


Utilidad por Categoría



Categoría	Nombre Producto	Tipo	Utilidad
Platos Criollos	Trucha frita	True	6.900,00
Bebidas	Sprite 2.5 L	False	60,00
Platos Típicos	Porción de hígados con mote	True	9.135,00
Platos Criollos	Pato a la cerveza	True	3.880,50
Entradas	Ocopa	True	324,22
Platos Criollos	Milanesa de pollo	True	2.757,97
Platos Criollos	Lomo saltado	True	4.496,25
Bebidas	Kola Real 1.5 L	False	22,50
Total			253.243,27

Ventas Completas por Empleado



Abril

Marzo

Febrero

Mayo

Junio

Venta Completas

Predicciones de Ventas y Ganancias

Predicciones para Número de Ventas

Se estima que el número de ventas para el día siguiente será de 215 unidades, con un rango de confianza entre 30 y 400. Esta amplitud sugiere una alta variabilidad en el comportamiento de la demanda, posiblemente influenciada por factores externos como promociones, clima o comportamiento del consumidor. La previsión central indica una expectativa de crecimiento respecto al promedio de días anteriores.

Análisis de la Variabilidad en Ventas

Alta Variabilidad

El rango de confianza amplio (30-400 unidades) destaca una alta variabilidad en la demanda.

Factores Externos

Posiblemente influenciada por factores externos como promociones, clima o comportamiento del consumidor.

Crecimiento Esperado

La previsión central indica una expectativa de crecimiento respecto al promedio de días anteriores.

Predicciones para Monto de Ventas

Se proyecta que el monto de ventas para el día siguiente será de aproximadamente S/ 5,767.34, con un intervalo de confianza que va desde S/ 89.53 hasta S/ 11,445.16.



Factores que Influyen en el Monto de Ventas

Rango Amplio

Este rango amplio indica una alta variabilidad potencial en el comportamiento de compra.

Influencias Clave

- Promociones
- Estacionalidad
- Eventos externos

Expectativas de Ingresos



Previsión Central

La previsión central sugiere una expectativa moderada de ingresos.



Potencial de Pico

El límite superior refleja la posibilidad de un pico significativo en ventas si se dan condiciones favorables.

Predicciones para Ganancias

Se proyecta una ganancia de S/ 4,349.29 para el día siguiente, con un intervalo de confianza que va desde S/ 67.44 hasta S/ 8,766.03.

Incertidumbre en las Ganancias

Este rango refleja una alta incertidumbre, lo que sugiere que las ganancias están fuertemente influenciadas por variables como:

- Volumen de ventas
- Costos operativos
- Posibles descuentos aplicados

Escenarios de Rentabilidad

Rentabilidad Positiva

La previsión central indica una rentabilidad positiva.

Escenarios de Riesgo y Potencial

- El límite inferior advierte sobre escenarios de baja eficiencia o ventas mínimas.
- El límite superior muestra el potencial de alcanzar un margen elevado si las condiciones del mercado son favorables.

Resumen de Predicciones

215

Ventas Estimadas
Unidades para el día siguiente.

5,767.34

Monto Proyectado
Monto de ventas para el día siguiente

4,349.29

Ganancia Proyectada
Ganancia para el día siguiente.

Estas predicciones ofrecen una visión integral para la toma de decisiones estratégicas.

Seguridad de la Solución BI

Una solución de Business Intelligence centraliza y procesa información de carácter sensible, incluyendo datos financieros, de clientes y de operaciones internas. La protección de estos activos es una prioridad absoluta y un requisito para la credibilidad y la confianza en los resultados de análisis.

Principios Fundamentales

La base de toda estrategia de ciberseguridad se articula en torno a la Tríada CIA:

- **Confidencialidad:** Protección contra acceso no autorizado
- **Integridad:** Garantía de que los datos no sean alterados
- **Disponibilidad:** Asegurar que la información esté accesible cuando se necesite

Seguridad en Power BI

La capa de visualización es crítica para garantizar que cada usuario vea únicamente los datos a los que tiene derecho.

- **Seguridad a Nivel de Fila (RLS):** Restringe el acceso a filas de una tabla basándose en filtros
- **Implementación:** Creación de roles con expresiones expresiones DAX que filtran los datos según la identidad del usuario
- **Asignación:** Los roles se asignan a usuarios o grupos de Azure Active Directory

Respaldo y Recuperación de Datos

Estrategias de Respaldo

Un plan de recuperación de desastres (DRP) se guía por dos métricas críticas:

- **Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO):** Tiempo máximo aceptable desde que ocurre un desastre hasta que un sistema debe ser restaurado.
- **Objetivo de Punto de Recuperación (RPO):** Cantidad máxima de datos que una organización puede tolerar perder después de un desastre.

La regla 3-2-1 establece que se deben:

- Mantener al menos tres copias de los datos
- Almacenar dos copias en medios diferentes
- Almacenar al menos una copia fuera del sitio

Componentes Específicos

- **Bases de Datos y Datamarts:** Estrategia según tamaño, complejidad y RPO. Desde respaldos completos diarios hasta combinaciones de respaldos completos periódicos con diferenciales diarios.
- **Cubos OLAP y Modelos Semánticos:** Respaldo mediante funcionalidades propias de herramientas como SSAS o XMLA endpoints en Power BI Premium.
- **Procesos ETL:** Gestión de versiones del código fuente en repositorio seguro y posibilidad de añadir tarea de respaldo completa del datamart al final del proceso ETL.

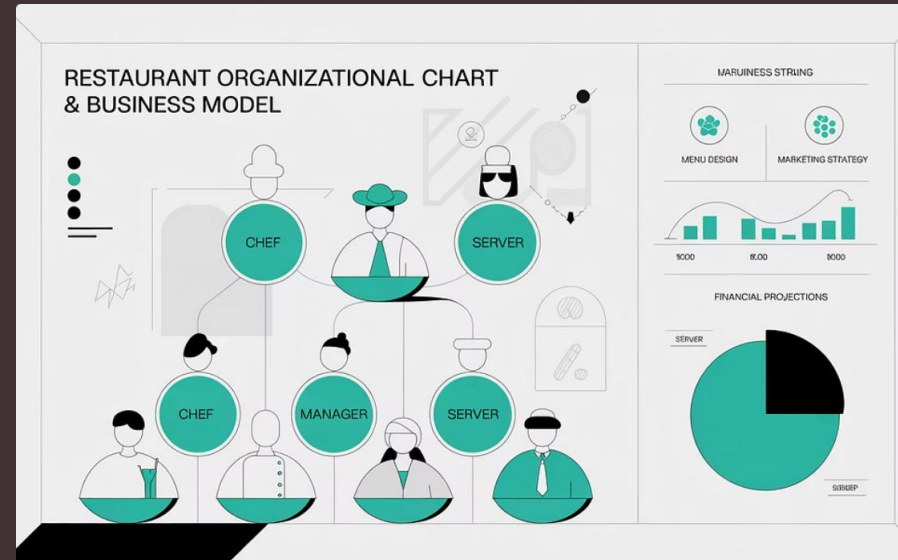
La recuperación debe considerar la cadena de dependencias, restaurando primero la base de datos relacional, luego el datamart y finalmente procesando los cubos OLAP.

CONCLUSIONES



Planeación Estratégica y Justificación

Se estableció la planeación estratégica de una solución de Business Intelligence para "El Sabor Cajabambino", justificando su implementación desde perspectivas operativa, tecnológica y económica. El objetivo fue transformar datos brutos de ventas en información accionable, impulsando el rendimiento y la competitividad a través de un Datamart robusto y optimizado para el área de ventas.



Modelado del Negocio y Estructura

Se realizó un modelado exhaustivo del restaurante "El Sabor Cajabambino", abarcando su descripción, entorno operativo (clientes, competidores) y la definición de su organigrama. Se detalló un cronograma de actividades y se identificaron los recursos disponibles (personal, hardware, software), estableciendo un marco estructurado para la ejecución y alineando la solución BI con las necesidades operativas.



Levantamiento de Requisitos y Desafíos

Mediante encuestas y entrevistas, se levantaron los requisitos del negocio, identificando la misión, visión y objetivos del restaurante. Se revelaron desafíos clave como la insuficiente digitalización en ventas e inventario, la necesidad de reportes dinámicos, mejor acceso a la información y automatización de procesos, sentando las bases para el diseño del Datamart.

RECOMENDACIONES

1

Visión a largo plazo

Se recomienda a la Gerencia del restaurante y al equipo del proyecto que la solución de Business Intelligence sea vista como una inversión a largo plazo, no solo una solución puntual. Para esto, es crucial que los objetivos del Datamart sigan alineándose con las metas de crecimiento del negocio y que se establezcan mecanismos para adaptarse ágilmente a los cambios en el mercado o en las necesidades del restaurante.

3

Pruebas exhaustivas

Se recomienda realizar pruebas exhaustivas del modelo dimensional y de los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL) antes y después de la implementación. Asimismo, es crucial que los cálculos complejos, como los de costo y margen, sean validados de forma independiente con la Gerencia para garantizar su precisión para la toma de decisiones económicas.

2

Comunicación continua

Es fundamental que la Gerencia, el personal del restaurante y el equipo de desarrollo mantengan una comunicación abierta y proactiva a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. De este modo, la retroalimentación sobre la utilidad de los reportes y la información generada será vital para asegurar que la solución resuelva los problemas de negocio más críticos, como la insuficiente digitalización y la gestión de inventario.

4

Documentación detallada

El equipo de tecnología debe priorizar la documentación detallada de todas las fases, incluyendo cualquier desviación del alcance inicial, las jerarquías analíticas, las granularidades definidas y la estructura del modelo. Esta documentación es indispensable para la mantenibilidad futura del Datamart, facilitando cualquier expansión o ajuste necesario y asegurando que los futuros usuarios y administradores puedan comprender a fondo y optimizar la solución.

Alcance

El alcance de esta propuesta se limita principalmente al área de ventas y, de manera complementaria, al área de inventario del restaurante "El Sabor Cajabambino". Las demás áreas serán consideradas como apoyo, ya que sus datos, aunque relevantes, se anexan y alimentan directamente a estas dos áreas principales.

Limitaciones

- **Insuficiente digitalización:** La principal limitación es la falta de digitalización en los procesos de negocio del restaurante, como las ventas y la gestión de inventario. Esto restringe la agilidad y la eficiencia de la empresa, y limita su capacidad de escalar operaciones y mantener una ventaja competitiva.
- **Datos históricos limitados:** El proyecto solo tuvo acceso a datos de los últimos cinco meses, lo que podría limitar la capacidad de realizar análisis de tendencias a largo plazo y predicciones estacionales con alta precisión.
- **Dependencia de la base de datos transaccional:** La solución extrae información de la base de datos transaccional RestauranteBasePrueba5m. Esto implica que, si la base de datos de origen tiene inconsistencias o problemas, los datos del Datamart también se verán afectados.



Soluciones de Implicancia

Para mitigar los desafíos identificados y asegurar el éxito a largo plazo de la solución, proponemos un conjunto de estrategias y futuras mejoras que se deben considerar.

1

Implementar un Plan de Seguridad Integral

Para proteger la información sensible, se debe integrar la seguridad desde la fase de diseño. Esto incluye la seguridad a nivel de fila (RLS) en Power BI para restringir el acceso de los usuarios a solo los datos que necesitan y el cifrado de respaldos.

2

Estrategias de Respaldo y Recuperación

Se propone un plan de recuperación ante desastres que considere la criticidad de los componentes. La solución debe seguir la **regla 3-2-1** para los respaldos: 3 copias de los datos, en 2 medios diferentes, con 1 copia fuera del sitio.

3

Mejoras Continuas y Modelo de Madurez BI

El proyecto debe ser visto como un proceso continuo que evoluciona. Se puede utilizar un Modelo de Madurez basado en CMMI para mejorar progresivamente las prácticas de ETL, el monitoreo del Data Warehouse y la definición de KPIs.

Equipo de trabajo



“Golden Spoon Bistro:
Where every meal feels like home.”



¡Gracias por su atención!